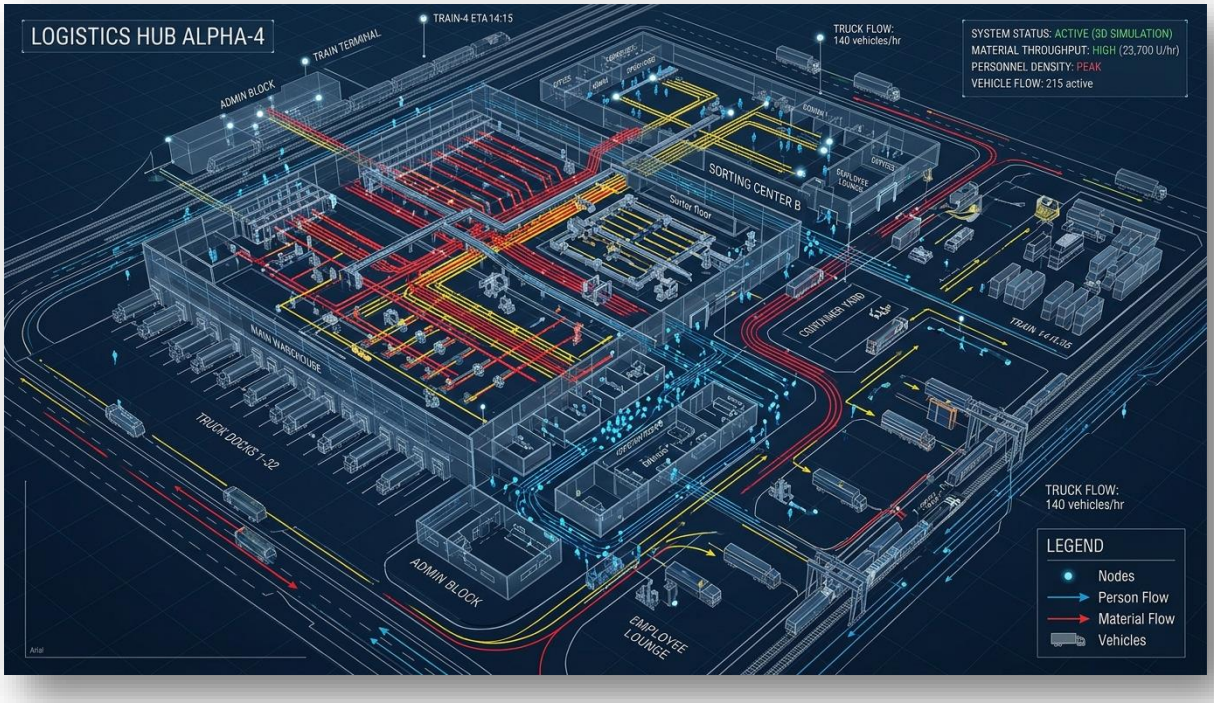
Simulación Avanzada en Simio: Modelado Peatonal con el Objeto Walker y Estadísticas Tally

1. Introducción Contextual

En el diseño de sistemas de alta complejidad, como terminales aeroportuarias, centros de salud o plataformas logísticas de última milla, la congestión suele ser el principal desafío operativo. A menudo, el flujo no depende únicamente de la velocidad de una máquina, sino del comportamiento dinámico de personas o materiales que se desplazan de manera autónoma. Modelar estos sistemas requiere herramientas que superen la rigidez de las rutas fijas y permitan una representación fiel de la movilidad en espacios abiertos o compartidos.



El objeto **Walker** de Simio surge como la solución ideal para estos escenarios, permitiendo que las entidades se desplacen con libertad en un entorno bidimensional sin la necesidad estricta de seguir un trazado de red (Path). Complementariamente,

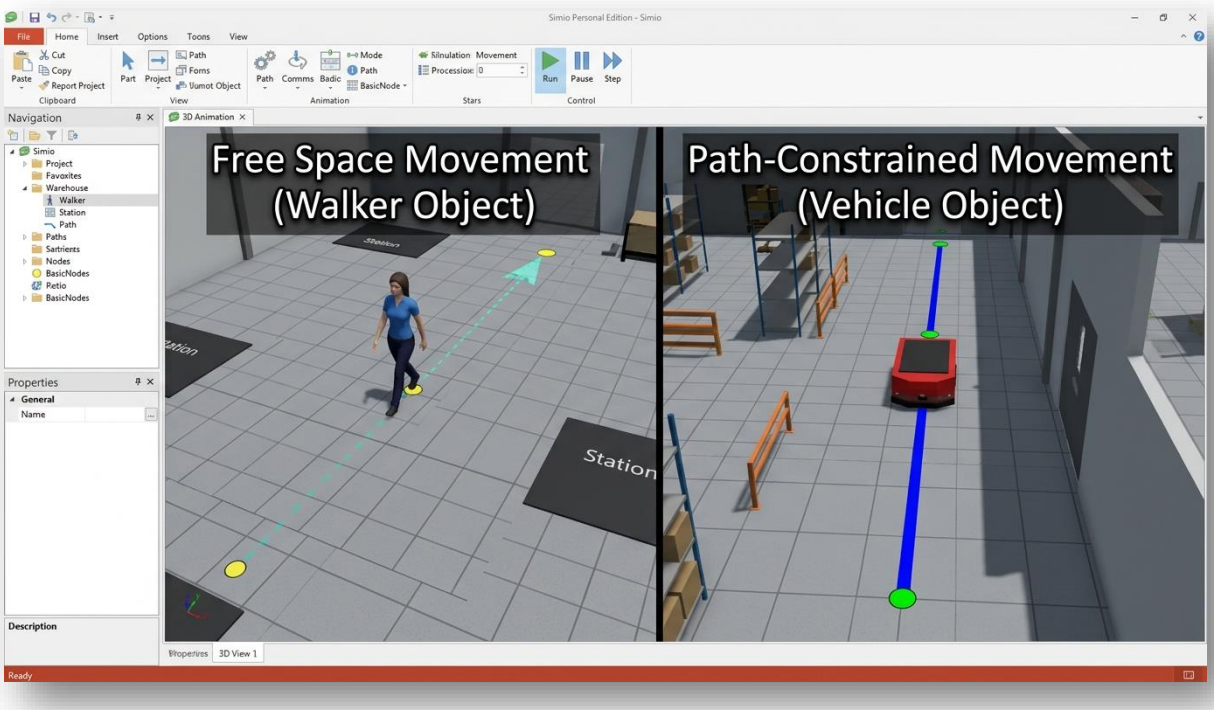
las variables **Tally Statistical** permiten al analista ir más allá de los reportes estándar del software, capturando métricas de desempeño personalizadas —como tiempos específicos de tránsito entre dos hitos o distancias recorridas bajo condiciones críticas— que son fundamentales para validar la precisión operativa y proponer mejoras basadas en datos científicos.

2. Concepto 1: El Objeto Walker en Simio

El **Walker** es un objeto de la *Standard Library* diseñado para representar entidades que poseen autonomía de movimiento, principalmente personas. Técnicamente, es una especialización de la clase *Entity* que también puede actuar como un *Transporter*.

2.1. Diferencias Clave con el Objeto Vehicle

A diferencia del objeto *Vehicle*, que generalmente está confinado a una red de nodos conectados por *Paths* o *Conveyors*, el **Walker** tiene la capacidad intrínseca de navegar en el **Free Space** (espacio libre). Mientras que un vehículo "conduce" sobre una infraestructura predefinida, el Walker "camina" directamente hacia su destino, calculando trayectorias en un espacio continuo.



2.2. Propiedades Principales

- **Speed (Velocidad):** Define el ritmo de desplazamiento. Puede ser un valor fijo o una distribución de probabilidad (ej. Random.Triangular(1.1, 1.3, 1.5) metros por segundo).
- **Initial Node (Home):** El punto de origen donde el Walker comienza su existencia o regresa al estar inactivo.
- **Capacidad:** Al igual que un vehículo, un Walker puede transportar otras entidades (ej. un enfermero trasladando a un paciente en camilla).
- **Lógica de Destino:** Se gestiona mediante **Decision Points** (nodos), donde el Walker evalúa cuál es el siguiente paso en su ruta lógica.

2.3. Comportamiento Típico e Interacción

El Walker interactúa con el entorno entrando y saliendo de servidores para recibir servicios. Su movimiento no es lineal; puede verse afectado por la densidad peatonales o por obstáculos definidos en el modelo.

Característica	Walker	Vehicle
Navegación	Espacio libre (Free Space) y redes.	Principalmente redes de Paths.
Uso común	Peatones, operarios de bodega.	Camiones, trenes, AGVs.
Flexibilidad	Alta: se mueve entre puntos 2D.	Media: sujeto a la topología de red.

Nota clave: Aunque un Walker puede moverse en espacio libre, es una buena práctica utilizar nodos de transferencia (*TransferNodes*) para marcar hitos de decisión donde el Walker debe evaluar su siguiente ruta o ser procesado por un servidor.

3. Concepto 2: Variables tipo Tally Statistical

Las variables **Tally Statistical** son elementos de datos que se utilizan para registrar observaciones discretas durante la simulación. A diferencia de las variables de estado que rastrean valores que cambian con el tiempo (como el nivel de un inventario), las

Tally "atrapan" un valor en un instante preciso para incluirlo en un análisis estadístico de grupo.

3.1. Definición y Propósito

Una variable Tally acumula datos cada vez que se le "asigna" un valor. Sirve para calcular automáticamente la **Media**, **Desviación Estándar**, **Mínimo**, **Máximo** y el **Conteo total** de las observaciones realizadas. Es la herramienta principal para medir indicadores clave de desempeño (KPIs) que Simio no mide por defecto.

3.2. Declaración y Asignación

Para utilizar una Tally, el modelador debe seguir estos pasos conceptuales:

1. **Declaración:** Ubicada en la pestaña **Data > Tally Statistics**. Aquí se le asigna un nombre y el tipo de unidad (ej. *Time* o *Dimensionless*).
2. **Asignación de valores:** No se asignan mediante un simple = como las variables de estado. Se requiere el paso **Tally** dentro de un proceso (*Process*).
3. **Ubicación de activación:** Puede activarse en eventos del objeto como OnEntered (al entrar a un nodo) o OnExited (al salir de un servidor).

Error común: Intentar usar una variable State para medir el tiempo promedio de ciclo. La variable State solo te dirá el valor actual, mientras que la Tally Statistical procesará toda la muestra de datos de la simulación para entregarte un reporte estadístico completo.

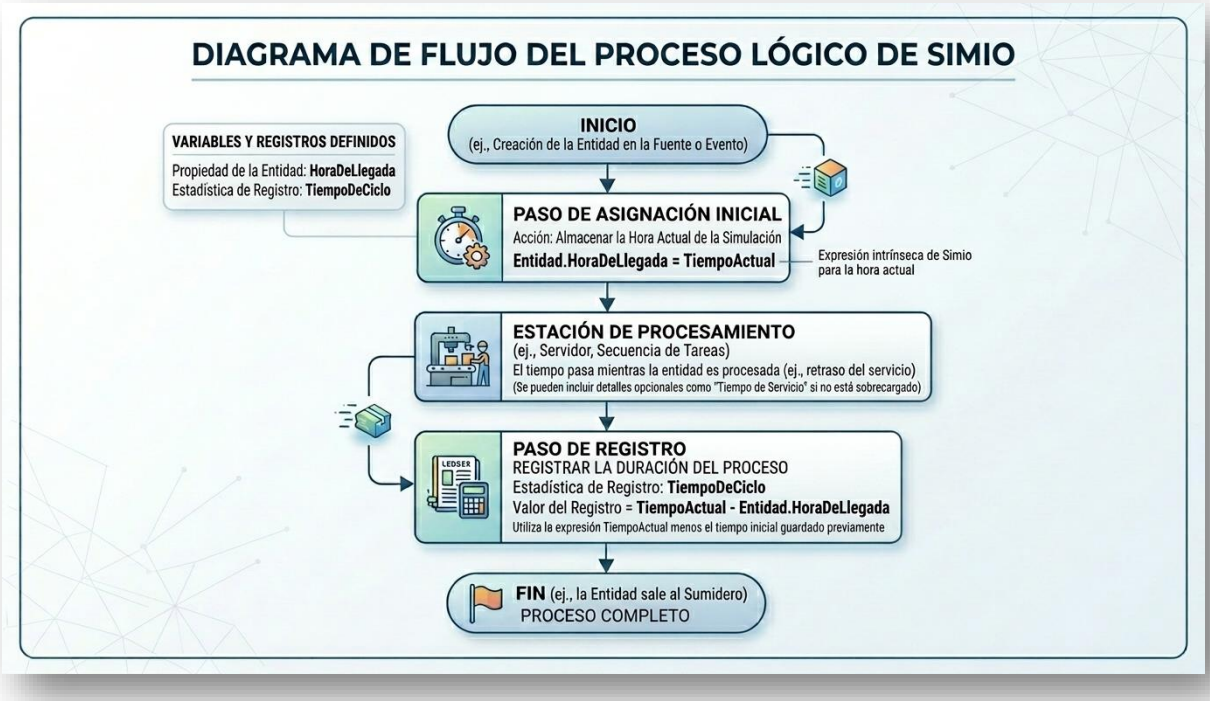
4. Integración de Walker con Tally Statistical

En sistemas de alta complejidad, la integración de estos dos elementos permite un análisis granular. El escenario más común es la medición del **Tiempo de Tránsito Específico**.

Procedimiento conceptual:

Para medir cuánto tarda un Walker en cruzar un área crítica:

1. Se marca el tiempo de entrada en un atributo de la entidad (ej. ModelEntity.StartTime = TimeNow).
2. Al llegar al nodo de salida, se ejecuta un proceso con un paso **Tally**.
3. El valor registrado en la variable Tally será la diferencia: TimeNow - ModelEntity.StartTime.



5. Integración con Conceptos Previos

El uso de Walkers y variables Tally no ocurre de forma aislada, sino que potencia las capacidades ya dominadas por el estudiante:

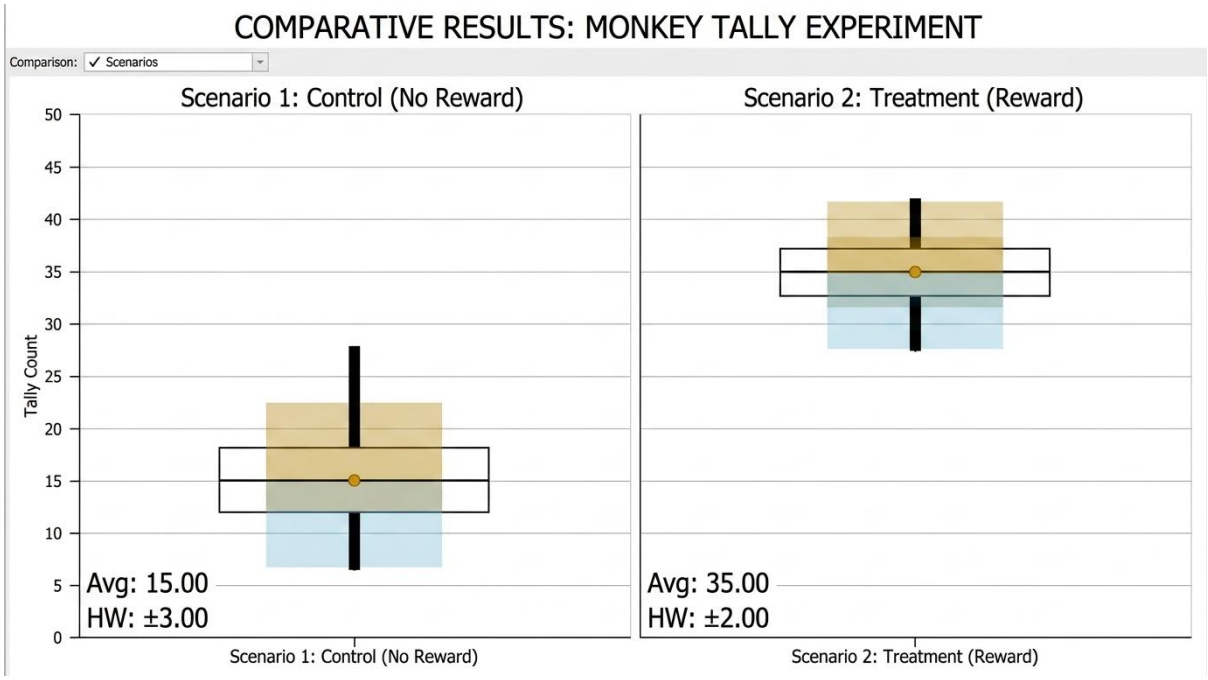
- **Tablas de Arribo:** Se utilizan para dictar la frecuencia con la que los Walkers ingresan al sistema, permitiendo modelar horas punta de congestión peatonal.
- **Path Condicionales:** Aunque el Walker se mueve en espacio libre, puede usar redes de Paths donde las condiciones de acceso dependan de los valores actuales de una Tally (ej. "Si el tiempo promedio de espera en la fila A es > 10 min, el Walker elige la ruta B").

- **Matriz de Trabajo en Servidores:** El Walker puede ser el recurso necesario en una matriz para que un servidor inicie su proceso.
- **Objeto Vehicle:** Un Walker puede ser configurado para "abordar" un vehículo, modelando sistemas de transporte multimodal (ej. pasajeros en un tren).
- **Experimentos:** Las variables Tally son fundamentales aquí. Al configurar un experimento, se define una **Response** cuya expresión sea el promedio de la Tally declarada (ej. TallyNombre.Average). Esto permite comparar escenarios y validar el modelo mediante réplicas.

6. Lectura e Interpretación de Reportes

Tras ejecutar la simulación, Simio consolida los datos en la pestaña **Results**.

- **Pivot Table:** Filtre por el nombre de su variable Tally. Verá los estadísticos descriptivos mencionados anteriormente.
- **Interpretación:** Un promedio bajo en una Tally de "Tiempo de Espera" indica un sistema fluido, mientras que una desviación estándar alta sugiere que el sistema es inestable o muy sensible a la variabilidad de las llegadas.



7. Glosario Final

- **Walker:** Objeto especializado para representar personas con movimiento autónomo en espacio 2D.
- **Tally Statistical:** Elemento de datos que registra y procesa estadísticamente observaciones discretas.
- **Decision Point:** Nodo o punto lógico donde una entidad evalúa su destino o comportamiento futuro.
- **Response:** Valor de salida en un experimento utilizado para comparar el desempeño entre diferentes escenarios.
- **Réplica:** Ejecución individual de una simulación con una semilla aleatoria distinta para obtener validez estadística.
- **Evento OnExited:** Disparador que se activa en el momento exacto en que una entidad termina su transferencia fuera de un objeto.